

JUAN ALVAREZ

Wohnort: Hannover (Deutschland)
Phone: (+49) 15259330495
Email: juanma.alv.14@gmail.com
Linkedn: www.linkedin.com/in/juan-alvarez-51b13b252



ÜBER MICH

Engagierter Maschinenbauingenieur und derzeit Masterstudent im Bereich Mechatronik und Robotik mit internationalem Hintergrund und praktischen Erfahrungen in Konstruktion, Simulation und Automatisierung. Mein Ziel ist es, meine Kenntnisse in CAD/CAE, Robotik, Produktentwicklung und Forschung weiter auszubauen und in einem innovativen Unternehmen in Deutschland einzusetzen.

ALLGEMEINE UND BERUFLICHEN BILDUNG

Master of Science in IA driven: Mechatronik und Robotik Okt 2026 - Aktuell

Leibniz Universität Hannover – Hannover, Deutschland

- Mit Schwerpunkt auf Leistungselektronik, Deep Learning, Automatisierungssysteme, Robotik und der Implementierung von KI.

Technische und ergänzende Ausbildung in Mechatronik Jul 2026 - Sep 2026

Nationaler Ausbildungsdienst (SENA) - Barranquilla, Kolumbien

- **Einführung in Automatisierungssysteme:** PLC-Programmierung: Ladder-Sprache und GRAFCET.
- **Sensoren in der Industrie:** Sensortypen nach Anwendungsbereich und deren Einsatz in der Praxis.

Bachelor of Science in Maschinenbau Jun 2021 - Sep 2026

Universidad del Norte - Barranquilla, Kolumbien

- **Silbermedaille für akademische Exzellenz:** Auszeichnung für herausragende akademische Leistungen und den besten Studienabschluss im Studiengang.
- **Medaille für universitäre Verdienste:** Auszeichnung für herausragende akademische Leistungen, besonderes Engagement und starke Verbundenheit mit der Universität.

BERUFSERFAHRUNG

Studentische Hilfskraft (HiWi) Okt 2026 - Aktuell

Leibniz Universität Hannover – Hannover, Deutschland

- Unterstützung des internationalen Büros, Organisation von Veranstaltungen für DAAD-Stipendiatengruppen.
- **Organisatorische Unterstützung in der Werkstatt des imes, Arbeit mit PCB und Löten von elektronischen Komponenten.**

Robotik & Simulation Feb 2026 - May 2026

Voraus Robotik GmbH – Hannover, Deutschland

- Simulation von Robotikbewegungen in Python zur Analyse und Optimierung industrieller Abläufe.
- Unterstützung bei der Entwicklung und Dokumentation von Robotikanwendungen.
- Erstellung von CAD-Modellen mechanischer Komponenten und Unterstützung bei Integration von Robotersystemen.
- Mitarbeit an Anwendungen wie Objekterkennung, Greifersystemen und Sortierlösungen.

Technologie- und Robotiklehrer Aug 2024 - Jun 2025

IDPHU Campestre Bilingüe - Puerto Colombia, Kolumbien

- Durchführung von Technik- und Programmierunterricht mit Schwerpunkt Elektronik/Robotik (Arduino) und Python.
- Initiierung Kursprojekte (z. B. Linienfolger, Sensordatenerfassung) zur Anwendung der Theorie.

Akademischer Tutor März 2022 - März 2024

Universidad del Norte - Barranquilla, Kolumbien

- Unterstützung von Studierenden in Werkstoffkunde und mechanischem Systemdesign.
- Erstellung von Übungsserien & Sprechstunden zur Prüfungsvorbereitung: CAD-/FEA-Grundlagen.

SPRACHKENNTNISSE



Spanisch: Muttersprache.



Deutsch: Fortgeschritten (B2.2), zertifiziert durch Goethe-Institut Göttingen.



Englisch: Fließend (C1), nachgewiesen durch TOEFL iBT.

PROJEKTERFAHRUNG

DAAD-Stipendiat: KOSPIE – Austauschstudent

Oct 2025 - Jul 2026

Leibniz Universität Hannover – Hannover, Deutschland

- Vertiefung von Kenntnissen in numerischer Simulation, Strömungsmechanik und interdisziplinärer Forschung.

Automation Camp – Software-Defined Industrial Automation

Feb 2026 - May 2026

Dozent & Organisator

- Durchführung eines viertägigen Tutorials zu softwaredefinierter Automatisierung, automatisiertem Testen und Virtualisierung von Automatisierungszellen.
- Erweiterung des Quellcodes, Programmierung neuer Beispiele und Erstellung von Repositories für Simulation und reale Ausführung.
- Koordination des Tutorials mit dem Institut für Mechatronische Systeme (Leibniz Universität Hannover).

Latexproduktion Montagesystem - Cum Laude

Jan 2024 - Jun 2025

Entwickler - Projektmitglied

- Entwicklung eines modularen Systems zur Unterstützung von Montage- und Demontageprozessen mechanischer Komponenten zur Verbesserung von Effizienz, Arbeitssicherheit und Ergonomie.
- Konstruktion und Finite-Elemente-Analyse (FEA) in SolidWorks und ANSYS, einschließlich Belastungs- und Strukturverhalten unter realen Betriebsbedingungen.

Forschungsarbeit: Dekarbonisierung von Eisen & Stahl

März 2025 - Jun 2025

Autor - <https://doi.org/10.1016/j.erss.2026.104711>

- Review-Studie zu Strategien und Barrieren zur Dekarbonisierung der Stahlindustrie – mit Fokus auf Prozessintensität, Energieverbrauch und CO₂-Emissionen.
- Berücksichtigung Indikatoren zur Prognose für 2030-2050, einschließlich Energie- und Emissionstrends, technologischer Entwicklung und politischer Rahmenbedingungen

100K Strong in the Americas: Penn State (Pennsylvania, USA)

Jun 2024 - Jun 2025

Projektmitglied

- Interdisziplinäres Projekt zur Förderung erneuerbarer Energien in ressourcenarmen Gemeinden durch Implementierung von Photovoltaiksystemen.
- Nutzung von HOMER Pro und PVsyst zur Analyse, Simulation und Optimierung hybrider Energiesysteme hinsichtlich Effizienz, Kosten und Nachhaltigkeit.

Studierendenkomitee Maschinenbau (Uninorte, Kolumbien)

Jun 2023 - Jun 2025

Koordinator

- Koordination und Umsetzung studentischer Projekte im Maschinenbau.
- Mitinitiiert und mit aufgebaut: SME-Chapter (Society of Manufacturing Engineers).

DAAD-Stipendiat: Winterkurs – Austauschstudent

Jan 2025 - März 2025

Ludwig-Maximilians-Universität – München, Deutschland

- Intensiver Deutschunterricht und interkultureller Austausch zur Vorbereitung auf das Studium und Praktika im deutschsprachigen Raum.